

典型题目选讲以及相关知识点和方法总结



1.1 设随机变量X和 Y的联合密度为

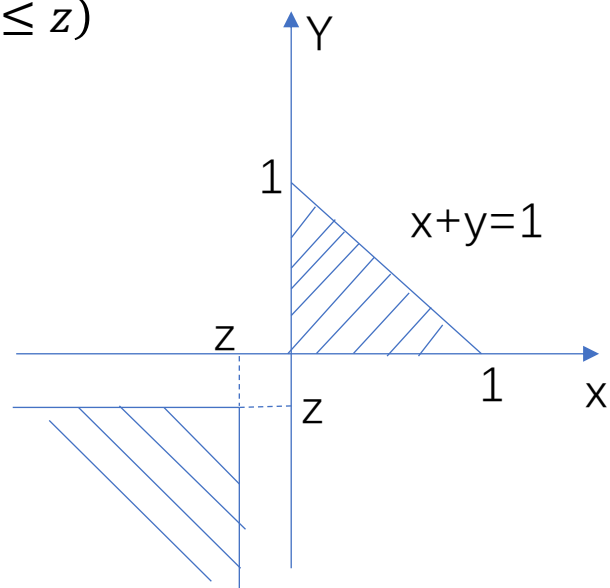
$$f(x,y) = \begin{cases} 2 & x+y < 1, x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Z = \max(X, Y)$. 求随机变量Z的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

解：（分布函数法）

Z的分布函数 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z)$

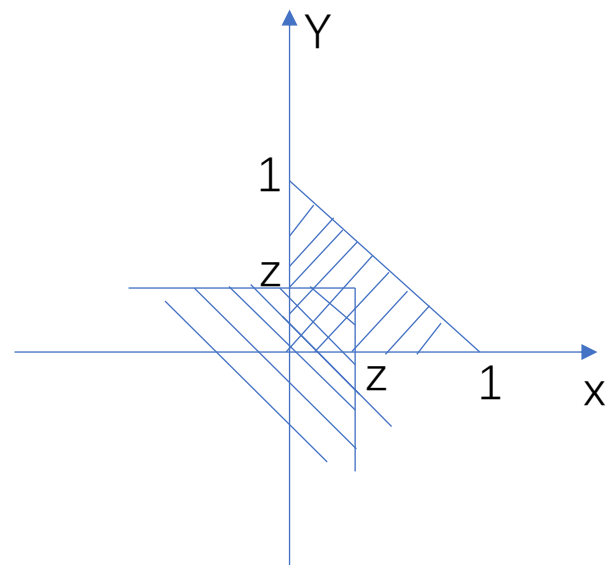
当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;



$$\text{当 } 0 \leq z \leq \frac{1}{2} \text{ 时, } F_Z(z) = \iint_{x \leq z, y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= 2 \int_0^z \int_0^z dx dy$$

$$= 2z^2$$



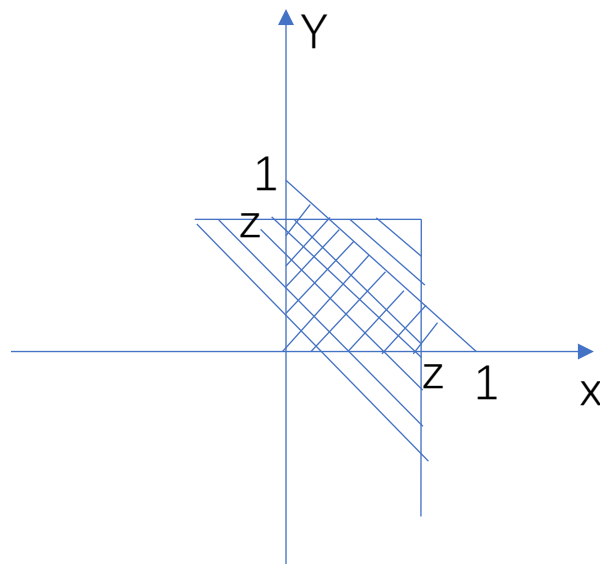
当 $\frac{1}{2} < z \leq 1$ 时

$$F_Z(z) = \iint_{x \leq z, y \leq z} f(x, y) dx dy$$

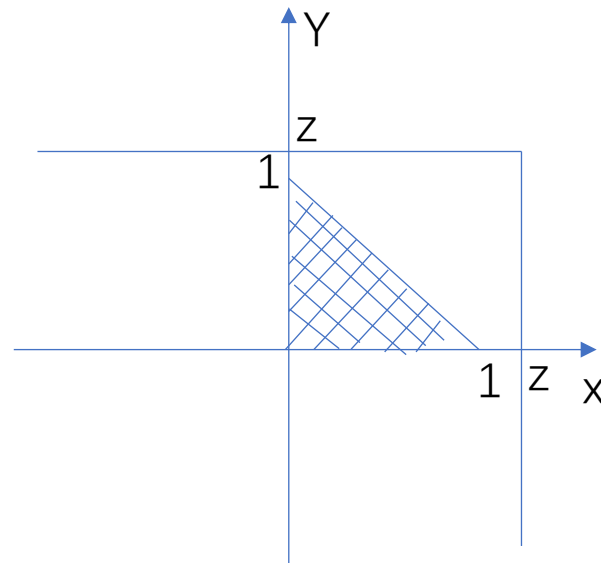
$$= 1 - P(X > z \cup Y > z)$$

$$= 1 - 2 \times 2 \times \frac{1}{2} (1 - z)^2$$

$$= 1 - 2(1 - z)^2$$



当 $z > 1$ 时, $F_Z(z) = 1$



Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = [F_Z(z)]' = \begin{cases} 4z & 0 < z \leq \frac{1}{2} \\ 4(1-z) & \frac{1}{2} < z < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



总结：求两个连续型随机变量函数的分布，通常采用分布函数法。设 $(X, Y) \sim f(x, y), Z = g(X, Y)$

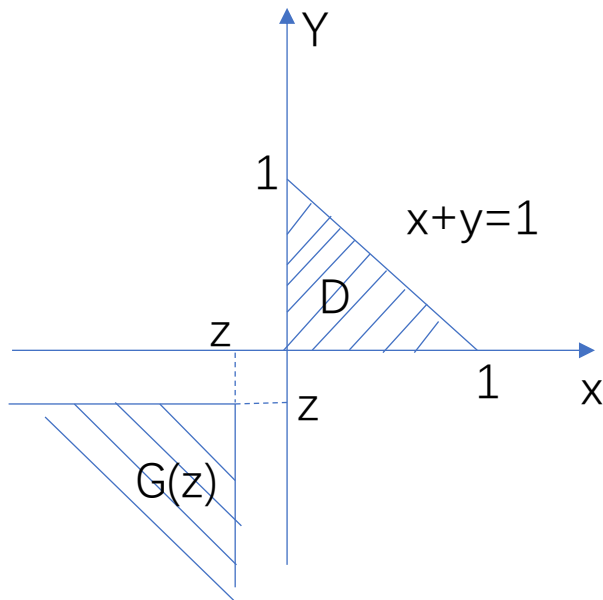
$$f(x, y) = \begin{cases} k(x, y) & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z)$$

$$= \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{G(z) \cap D} k(x, y) dx dy$$

其中 $G(z) = \{(x, y) | g(x, y) \leq z\}$ 会随着 z 的变化而变化， D 区域是联合密度大于零的区域，是固定不变的。因此，解这类题目画图非常重要。



1.2 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim 0 - 1(p)$,并且相互独立。
令 $Z = X + Y$ 。求 Z 的概率密度函数。

解: Z 的分布函数 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Y = 0, X + Y \leq z) + P(Y = 1, X + Y \leq z) \\ &= P(Y = 0, X \leq z) + P(Y = 1, X \leq z - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= P(Y = 0)P(X \leq z) + P(Y = 1)P(X \leq z - 1) \\ &= (1 - p)F_X(z) + pF_X(z - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= [F_Z(z)]' = (1 - p)f_X(z) + pf_X(z - 1) \\ &= (1 - p)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}} + p\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-1)^2}{2}}, z \in R \end{aligned}$$

- 1.3 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为下表

X \ Y	0	1
0	3/10	3/10
1	3/10	1/10

试求:(1) $Z_1 = X + Y$; (2) $Z_2 = XY$; (3) (Z_1, Z_2) 的联合分布律。

解：列下表

p_{ij}	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$
(X,Y)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$X+Y$	0	1	1	2
XY	0	0	0	1

(1) $Z_1=X+Y$ 的分布律为

$X+Y$	0	1	2
p_k	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$

(2) $Z_2=XY$ 的分布律为

XY	0	1
p_k	$\frac{9}{10}$	$\frac{1}{10}$

p_{ij}	$3/10$	$3/10$	$3/10$	$1/10$
(X,Y)	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$Z1=X+Y$	0	1	1	2
$Z2=XY$	0	0	0	1

(3) $(Z1,Z2)$ 的联合分布律。

$Z2 \backslash Z1$	0	1	2
0	$3/10$	$6/10$	0
1	0	0	$1/10$

2.1、设总体X的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{5(x-\theta)} & x \leq \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta \text{ 为未知参数。 } X_1, \dots, X_n \text{ 为来自该总}$$

体的样本。(1)求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。(2) $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计量, 说明理由。

解: (1)似然函数为: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i, \theta) = \prod_{i=1}^n 5e^{5(X_i-\theta)} \quad X_1 \leq \theta, \dots, X_n \leq \theta$

$$= 5^n e^{5 \sum_{i=1}^n X_i - 5n\theta}, \quad \theta \geq \max(X_1, \dots, X_n).$$

$$\ln L(\theta) = \ln 5^n e^{5 \sum_{i=1}^n X_i - 5n\theta},$$

$$[\ln L(\theta)]' = -5n < 0$$

$L(\theta)$ 是 θ 的单调减函数, 所以, 当 $\theta = \max(X_1, \dots, X_n)$ 时, $L(\theta)$ 取最大值。

故 θ 的最大似然估计量为:

$$\hat{\theta} = \max(X_1, \dots, X_n)$$



(2) 总体的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} e^{5(x-\theta)} & x \leq \theta \\ 1 & x > \theta \end{cases}$$

$\hat{\theta}$ 的概密度函数为, $f_{\hat{\theta}}(t) = n[F(t)]^{n-1}f(t)$

$$= \begin{cases} 5ne^{5n(t-\theta)} & t \leq \theta \\ 0 & t > \theta \end{cases}$$

$$E\hat{\theta} = \int_{-\infty}^{\theta} t 5ne^{5n(t-\theta)} dt = \theta - \frac{1}{5n}$$

$E\hat{\theta} \neq \theta$, $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计。



7. 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x, \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

$\theta > 0$ 是未知常数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求:

(1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

解: (1) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x, \theta) dx = \int_{\theta}^{+\infty} x \cdot e^{-(x-\theta)} dx$
 $= \int_{\theta}^{+\infty} x \cdot e^{-x} \cdot e^{\theta} dx = e^{\theta} (-xe^{-x} - e^{-x}) \Big|_{\theta}^{+\infty}$
 $= e^{\theta} (0e^{-0} + e^{-0}) = \theta + 1 = \bar{x}$
 $\Rightarrow \hat{\theta} = \bar{x} - 1$

(2) $L(\theta) = \prod_{i=1}^n e^{-(x_i-\theta)} = e^{n\theta} \cdot e^{-(x_1+x_2+\dots+x_n)}$

~~$\ln L(\theta) = n\theta + (-1) \cdot (x_1+x_2+\dots+x_n)$~~

~~$\therefore \frac{d(\ln L(\theta))}{d\theta} = n > 0$~~

~~$\therefore L(\theta)$ 为关于 θ 的单调递增函数.~~

~~当 $L(\theta)$ max 时, θ 取 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.~~

~~即 $\hat{\theta} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.~~

$\theta \leq x_1$

$\theta \leq x_2$

$\theta \leq x_n$

$L(\theta) = e^{n\theta} e^{-\sum x_i}$

$\theta \leq \min(x_i)$

$L(\theta)$ 是 θ 的增函数

故, $\therefore \hat{\theta} = \min(x_i)$

而 $L(\hat{\theta})$ 是 $L(\theta)$

的最大值

$\therefore \hat{\theta} = \min(x_1, \dots, x_n)$

- 2.2 假设一枚硬币出现正面的概率可能为0.4 和0.6。现将这枚硬币抛投了10次，正面出现3次。（1）求正面出现概率的最大似然估计。（2）如果抛投10次硬币，正面出现的次数为 X ，求正面出现概率的最大似然估计量，该估计量是不是无偏估计。

解：（1）记正面出现的概率为 p , $p \in \{0.4, 0.6\}$ 。用 A 表示事件{10次中正面出现3次}。

当 $p = 0.4$ 时, $p_{0.4} = P(A) = C_{10}^3 0.4^3 0.6^7 = C_{10}^3 \times 0.00179$

当 $p = 0.6$ 时, $p_{0.6} = P(A) = C_{10}^3 0.6^3 0.4^7 = C_{10}^3 \times 0.000354$

因为 $p_{0.4} > p_{0.6}$, 所以, p 的最大似然估计值为0.4.

（2）用 B 表示事件{10次中正面出现 $X = x$ 次}。

当 $p = 0.4$ 时, $p_{0.4} = P(B) = C_{10}^x 0.4^x 0.6^{10-x}$;

当 $p = 0.6$ 时, $p_{0.6} = P(A) = C_{10}^x 0.6^x 0.4^{10-x}$

$$\frac{p_{0.4}}{p_{0.6}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} \left(\frac{3}{2}\right)^{10} \geq 1, \rightarrow x \leq 5$$

因此, p 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \begin{cases} 0.4 & X \leq 5 \\ 0.6 & X > 5 \end{cases}$.

当 $p = 0.4$ 时。 $E\hat{p} = 0.4 \times P_{0.4}(X \leq 5) + 0.6 \times P_{0.4}(X > 5) = 0.433 \neq 0.4$

所以 $\hat{p}$ 不是 p 的无偏估计量。

2.3 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一组来自总体的样本, (a)求 λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}$, (b) $\hat{\lambda}$ 是不是 λ 的无偏估计量。 (c) λ^2 的最大似然估计。

解: (a)

(1)似然函数

$$L(X_1, \dots, X_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{X_i}}{X_i!} e^{-\lambda} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} \right) \cdot \lambda^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-n\lambda} \quad \hat{\lambda} \text{ 是 } \lambda \text{ 的无偏估计量}$$

$$(2) \ln L = \ln \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} \right) + \ln \lambda \cdot \sum_{i=1}^n X_i - n\lambda$$

(c) λ^2 的最大似然估计为 $(\hat{\lambda})^2 = (\bar{X})^2$.

$$(3) \text{似然方程 } \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n X_i - n = 0$$

(4) 解得 $\hat{\lambda} = \bar{X}$

最大似然估计的性质:

设 θ 的函数 $\mu = g(\theta)$, $\theta \in \Theta$ 具有单值反函数 $\theta = g^{-1}(\mu)$, $\mu \in D$ 。又设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的极大似然估计, 则 $\mu = g(\theta)$ 的最大似然估计为 $\hat{\mu} = g(\hat{\theta})$ 。

总结:

最大似然估计是在参数空间中找一个估计值, 使得当前样本出现的概率达到最大 (相对于其他参数值)

(1) 若参数空间是离散的, 直接通过比较概率值的大小, 从而得到估计值或估计量。

(2) 若参数空间是连续的

(2.1) 正确写出似然函数是最关键的一步, 其次是判断似然函数是否是参数的单调函数;

(2.2) 判断是否是无偏估计本质上是求随机变量函数的数学期望, 可以利用数学期望的性质解决;
或者求出估计量的分布, 再用期望的定义去解决。

连续参数空间求解最大似然估计的步骤。

1. 写出总体的分布 (密度或者分布律) $f(x, \theta)$;
2. 写出似然函数: $L(\theta, X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i, \theta)$;
3. 取对数得到对数似然函数: $l(\theta, X_1, \dots, X_n) = \ln L(\theta, X_1, \dots, X_n)$;
4. 求导数, $l'(\theta, X_1, \dots, X_n)$
 - (1) $l'(\theta, X_1, \dots, X_n) > 0 (< 0)$, $L(\theta, X_1, \dots, X_n)$ 是参数的单调函数, 最大值点在参数定义域的右端点 (左端点) 取得;
 - (2) 令 $l'(\theta, X_1, \dots, X_n) = 0$, 解方程得到参数的最大似然估计



3、设总体 X 服从正态分布 $N(m, n)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差。下列结论中不正确的是 ()

(A) $\frac{8S^2}{n} \sim \chi^2(8);$

(B) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$

(C) $\bar{X} - m \sim N(0, \frac{n}{9})$

(D) $\bar{X}$ 和 S^2 互不相关。

解：根据正态总体样本均值和样本方差的性质可知，选项（A）（C）（D）均正确。故（B）选项错误，其中 σ^2 题中没有出现，而 n 是总体方差，也不是指样本容量。故（B）选项正确。

4、 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立，且 $X_1 \sim N(0, 4), X_2 \sim N(0, 4), X_3 \sim N(0, c), X_4 \sim N(0, c)$ 。

若 $\frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2) + 2X_3^2 \sim \chi^2(3)$ ，则常数 $c =$ _____。

解：因为 $\frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2) \sim \chi^2(2)$ ，根据题设 $\sqrt{2}X_3$ 必须服从标准正态分布。因此， $D(\sqrt{2}X_3) = 2c = 1$ ，解得： $c=0.5$ 。



知识点

总体 $X \sim f(x, \theta)$, $X_1, \dots, X_n$ 是容量为 n 的样本。记 $\mu = EX, \sigma^2 = DX$

样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; 样本方差: $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 $E\bar{X} = \mu; D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}; ES_n^2 = \sigma^2.$

设 $X_1, \dots, X_n \text{ iid} \sim N(0,1)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

$X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, $T = X/\sqrt{Y/n} \sim t(n)$

$X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, $T = \frac{X/m}{Y/n} \sim F(m, n)$

$$F_{\alpha(m,n)} F_{1-\alpha}(n, m) = 1.$$

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本, 则

(1) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, (2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, (3) $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立。

5、抛投一枚均匀的骰子100次。试用中心极限定理近似计算100次出现的点数之和不超过370的概率（可使用标准正态的分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示相关概率）。

解： X_i 表示第*i*次出现的点数; $P(X_i = k) = \frac{1}{6}, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6;$

$$\mu = EX_i = 3.5; \sigma^2 = DX_i = \frac{35}{12}; n=100$$

所求概率为:

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 370\right) \approx \Phi\left(\frac{370 - n\mu}{\sqrt{n} \sigma}\right) = \Phi\left(\frac{2\sqrt{12}}{\sqrt{35}}\right) = \Phi(1.171)$$

注：（1）正确把具体问题符号化和数学化是解决该问题的关键；（2）正确写出第*i*次抛投骰子出现的点数这个随机变量的分布，并求出期望和方差；（3）因为是独立重复试验，容易误用拉普拉斯中值定理。



6、 一盒中有6个大小相同的球，其中有一个球标号为1，有2个球标号为2，有3个球标号为3，从盒中有放回地抽球，求：

1) 100次抽取中，3号球出现的频率不小于3/5的概率；

2) 若要使得3号球出现的频率小于0.51的概率达到0.8413，则至少要抽取多少次？

解： 1) 设n次抽取中3号球出现的次数为 u_n ，则 $u_n \sim b(n, p)$, $p = 0.5$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{u_n}{n} > \frac{3}{5}\right) &= P(u_n > 0.6n) = P\left(\frac{u_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{0.6n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right); \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.6n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{5}\right) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228. \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} P\left(\frac{u_n}{n} < 0.51\right) &= P(u_n < 0.51n) = P\left(\frac{u_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{0.51n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right); \\ &\approx \Phi\left(\frac{0.51n - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \Phi(0.02\sqrt{n}) \geq 0.8413. \end{aligned}$$

$$0.02\sqrt{n} \geq 1; n \geq 2500.$$

依概率收敛

依概率收敛

r.v. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$, and X . For any $\epsilon > 0$,
if $P\{|X_n - X| \geq \epsilon\} = 0$, then $X_n \xrightarrow{P} X$

服从大数定律

$$\text{Let } Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{If } Y_n - EY_n \xrightarrow{P} 0$$

则称 *r.v.* $X_1, X_2, \dots, X_n$ 服从大数定律

辛钦大数定律

If $X_1, \dots, X_n, \dots$; iid, $EX_i = \mu$, then $EY_n = \mu$ and

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \xrightarrow{P} 0 \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

中心极限定理

$$X_1, \dots, X_n, \dots, iid, EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2.$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n\mu; D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = n\sigma^2.$$

$$\text{Let } Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right]}{\sqrt{D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right]}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}, \text{ (标准化和)}$$

$$P\{Y_n \leq y\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(y)$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \leq x\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq \frac{x - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right\} \approx \Phi\left(\frac{x - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$$

$$X \sim B(n, p),$$

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{x - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{x - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

中心极限定理用于解决独立和的概率计算问题。
二项分布的随机变量“自带独立和”。

设 $X \sim B(n, p)$, 则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$; $X_1, \dots, X_n \text{ iid} \sim 0-1(p)$

7、 设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$ 。(4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

解: (1) 由归一性得

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1;$$

由题设条件的

$$a \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} x^2 y dy dx = 1$$

解得: $a = \frac{21}{4}$

7、设随机变量X和Y的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$; (4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

(2) X 的边缘密度函数为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$

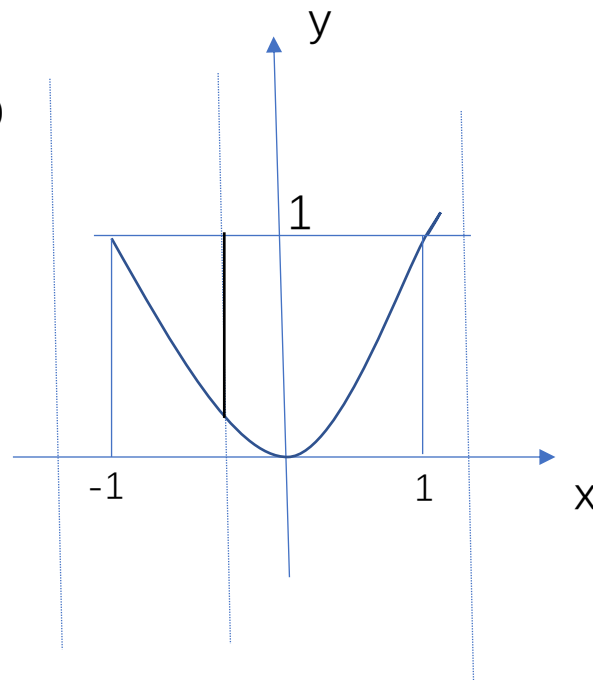
当 $0 < |x| < 1$ 时

$$f_X(x) = \int_{x^2}^1 ax^2y dy = \frac{21}{8}x^2(1 - x^4)$$

当 $|x| \geq 1$ 时 $f_X(x) = 0$,

故

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8}x^2(1 - x^4) & 0 < |x| < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



7、设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$; (4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

(3) 给定 $X = x$ 时, 关于 Y 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^4} & x^2 < y < 1 \quad (|x| < 1) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

当 $X = 0.5$ 时

$$f_{Y|X}(y|0.5) = \begin{cases} \frac{32}{15}y & \frac{1}{4} < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(Y > 0.5 | X = 0.5) &= \int_{0.5}^{+\infty} f_{Y|X}(y|0.5) dy = \int_{0.5}^1 \frac{32}{15} y dy \\ &= \frac{4}{5} = 0.8 \end{aligned}$$

7、设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & x^2 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$ 。 (4) $P(Y < 0.5 | X < 0.5)$

$$(4) \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8}x^2(1-x^4) & |x| < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

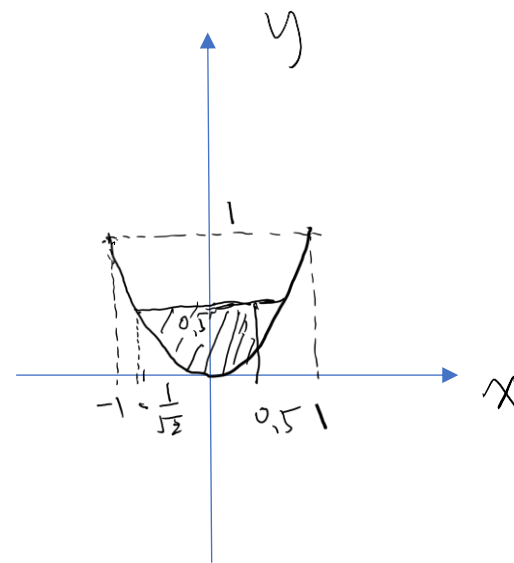
$$P(Y < 0.5 | X < 0.5) = \frac{P(X < 0.5, Y < 0.5)}{P(X < 0.5)}$$

$$P(X < 0.5) = \int_{-\infty}^{0.5} f_X(x) dx = \int_{-1}^{0.5} \frac{21}{8}x^2(1-x^4) dx = 0.6064$$

$$P(X < 0.5, Y < 0.5) = \iint_{x < 0.5, y < 0.5} f(x, y) dx dy =$$

$$\int_{-1/\sqrt{2}}^{0.5} \int_{x^2}^{0.5} \frac{21}{4}x^2y dy dx = 0.0392$$

$$P(Y < 0.5 | X < 0.5) = 0.0392 / 0.6064 = 0.065$$



8、 设总体 X 服从正态分布, $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 未知。 现有来自该总体样本容量为25的样本, 其样本均值为26, 样本方差为16。

(1)试检验 $H_0: \mu=24$, v.s. $H_1: \mu > 24$ (检验水平 $\alpha = 0.05$);

(2)求 σ^2 的置信度为95%的置信区间。

解: (1) $n = 25, \alpha = 0.05$, 检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 24}{S_n} \sqrt{n} | H_0 \sim t(n - 1)$$

拒绝域: $D = \{T > t_\alpha(n - 1)\} = \{T > 1.7113\}$

有题设得到样本均值和样本标准差的观测值 $\bar{x} = 26, s_n = 4$ 。

计算得到检验统计量的观测值 $T = \frac{26-24}{4} \sqrt{25} = 2.5$ 。

因为, $2.5 > 1.7113$, 所以, 拒绝原假设。

8、 设总体 X 服从正态分布, $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 未知。 现有来自该 总体样本容量为25的样本, 其样本均值为26, 样本方差为16。

(1)试检验 $H_0: \mu=24$, v.s. $H_1: \mu > 24$ (检验水平 $\alpha = 0.05$);

(2)求 σ^2 的置信度为95%的置信区间。

解: (2) σ^2 置信度为95%的置信区间为:

$$\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{0.025}^2(24)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{0.975}^2(24)} \right]$$

其中, $S_n^2 = 16$; $\chi_{0.025}^2(24) = 39.36$; $\chi_{0.975}^2(24) = 12.4$,

代入以上公式得到所求置信区间

$$\left[\frac{24 \times 16}{39.36}, \frac{24 \times 16}{12.4} \right] = [9.756, 30.968]。$$

2. 设某元件的使用寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, 100^2)$, 要求平均寿命不低于 1000 小时, 元件才合格, 现从一批元件中随机地抽取了 25 个元件测得平均寿命为 $\bar{x} = 950$ 小时, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下判定这批元件是否合格? 即检验

检验假设 $H_0: \mu \geq 1000 \leftrightarrow H_1: \mu < 1000$.

解: 选择统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - 1000}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$\alpha = 0.05 \quad Z_{\alpha} = 1.65$$

$$Z = \frac{950 - 1000}{100/\sqrt{25}} = -2.5 < -1.65$$

$\therefore$ 拒绝原假设

$\therefore$ 这批元件不合格

4. 设某工厂装配某部件所需时间 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ 均未知, 现随机地抽取 20 个部件的装配时间 (单位: 分钟):

9.8, 10.4, 10.6, 9.6, 9.7, 9.9, 10.9, 11.1, 9.6, 10.2

10.3, 9.6, 9.9, 11.2, 10.6, 9.8, 10.5, 10.1, 10.5, 9.7

试问, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为装配时间的均值显著地大于 10 分钟

即检验假设 $H_0: \mu \leq 10 \leftrightarrow H_1: \mu > 10$

解: $\bar{x} = 10.2 \quad S_n = 0.51$

$$\frac{\bar{X} - 10}{S_n/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$t_{\alpha}(19) = 1.73$$

$$t = \frac{\bar{x} - 10}{S_n/\sqrt{n}} = \frac{10.2 - 10}{0.51/\sqrt{20}} = 1.75 > t_{\alpha}(19)$$

$\therefore$ 拒绝原假设, 即可认为装配时间的均值显著地大于 10 分钟

11.22

P264

1. 已知某钢材T级水含量 X 服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$ 理论

3 5 炉铁水, 其含硫量为 4.25, 4.40, 4.45, 4.38, 4.27

问: 方差是否变化 (取 $\alpha=0.05$)

解: $H_0: \sigma^2 = 0.108^2$ $H_1: \sigma^2 \neq 0.108^2$

若 H_0 成立, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$

$$|\bar{x} - \mu_0| = 0.164 > 0.0547 = \frac{0.108}{\sqrt{10}} \cdot 1.96 = \frac{6}{\sqrt{n}} \mu_0$$

$\therefore$ 拒绝 $H_0: \sigma^2 = 0.108^2$

$\therefore$ 有变化

2. 设某年的使用寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, 100^2)$ 要求平均寿命不低于 1000h

现 4 台检验一批元件, 随机地抽取了 25 个元件测得平均寿命 $\bar{x} = 950$ h

问: 显著性水平 $\alpha=0.05$ 时, 这批元件是否合格? 即检验假设 $H_0: \mu \geq 1000$

$\Leftrightarrow H_1: \mu < 1000$

$$\bar{x} - \mu_0 = -50 < -32.5 = -\frac{100}{\sqrt{25}} \cdot 1.64 = -\frac{6}{\sqrt{n}} \mu_0$$

$\therefore$ 拒绝 $H_0: \mu \geq 1000$

$\therefore$ 不合格

3. 设其 21 台元件寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, 6^2)$ μ, σ^2 均未知, 随机地抽取 21 台元件测得平均寿命 (单位: 分钟)

9.8, 10.5, 10.6, 9.6, 9.7, 9.9, 10.4, 11.1, 9.6, 10.2, 10.3, 9.6

0.9, 11.2, 10.6, 9.8, 10.5, 10.1, 10.5, 9.7

问: 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 是否可以认为某元件的平均寿命显著

地大于 10 分钟, 即检验假设 $H_0: \mu \leq 10$ $H_1: \mu > 10$

$$S_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 0.51$$

$$\bar{x} = 10.2$$

$$\bar{x} - \mu = 0.2 > 0.197 = \frac{0.51}{\sqrt{n}} \cdot 1.72913 = \frac{6}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$$

$\therefore$ 拒绝 $H_0: \mu \leq 10$

$\therefore$ 可以认为大于 10 分钟

若合格, 则元件, 再进一步检验

Ch 8

1. 已知 $\sigma^2 = 6$ $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$. $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

拒绝域: $S_1 = \{ (X_1, \dots, X_n) \mid \mu \geq \bar{X} + \frac{6U_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}} \text{ 或 } \mu \leq \bar{X} - \frac{6U_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}} \}$.

$\because \bar{X} = 4.366$ $U_{0.025} = 1.96$

$\therefore \bar{X} + \frac{6}{\sqrt{n}}U_{\frac{\alpha}{2}} = 4.461$

$\bar{X} - \frac{6}{\sqrt{n}}U_{\frac{\alpha}{2}} = 4.271$

$\therefore \mu$ 不在拒绝域内 $\therefore$ 接收 H_0 $\therefore \mu = \mu_0$

$$1). \bar{x} = 51.88$$

$$S_n^2 = 111.14$$

$$\frac{\bar{x} - \mu}{S_n / \sqrt{n}} = \frac{51.88 - \mu}{\sqrt{111.14}} \cdot \sqrt{10} \sim t(9)$$

$$\text{求 } P\left(\frac{51.88 - \mu}{\sqrt{111.14}} \cdot \sqrt{10} < t_{0.95}\right) = 0.95$$

$$t_{0.95} = 2.262$$

$$\mu_1 = 51.88 + \frac{59.5023}{\sqrt{10}} \quad \mu_2 = 51.88 - \frac{59.5023}{\sqrt{10}}$$

$$\mu \in (44.2577, 59.5023)$$

17. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 随机抽取 5 只螺杆测得直径为 (单位: mm) 22.3, 21.5, 22.0, 21.8, 21.4.

(1) 已知 $\sigma = 0.3$, 求 μ 的置信度为 95% 的置信区间.

(2) σ 未知, 求 μ 的置信度为 95% 的置信区间.

解: (1) 由题: $\bar{X} = \frac{22.3 + 21.5 + 22.0 + 21.8 + 21.4}{5} = 21.8$

$$EX = \mu$$

$$DX = \sigma^2 = 0.09$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 x_i^2 - 21.8^2} = 0.367$$

题中已知 σ^2 , 估计 μ . 且 $1 - \alpha = 95\% \Rightarrow \alpha = 5\%$

$$U = \frac{\sqrt{5}(\bar{X} - \mu)}{0.3} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore -U_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{5}(\bar{X} - \mu)}{0.3} \leq U_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Rightarrow \mu \in \left[\bar{X} - \frac{\sigma U_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{\sigma U_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}} \right] \rightarrow \left[21.8 - \frac{0.3 \times 1.65}{\sqrt{5}}, 21.8 + \frac{0.3 \times 1.65}{\sqrt{5}} \right]$$

即置信区间为 $[21.58, 22.02]$

$$U_{\frac{\alpha}{2}} = U_{0.025}$$

(2) σ 未知, 估计 μ . $1 - \alpha = 95\%$

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$$

$$t_{2.5\%}(4) = 2.776$$

$$\therefore -t_{2.5\%}(15-1) \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \leq t_{2.5\%}(15-1)$$

$$\Rightarrow \mu \in \left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right]$$

$$\rightarrow \left[21.8 - \frac{1}{\sqrt{5}} \times 0.367 \times 2.776, 21.8 + \frac{1}{\sqrt{5}} \times 0.367 \times 2.776 \right]$$

即置信区间为 $[21.344, 22.256]$

假设检验的两类错误:

(1). 第一类错误:

原假设 H_0 成立,而样本落入拒绝域,从而拒绝 H_0 所犯的
错误(弃真错误),即显著水平 α .

$$\alpha = P((X_1, \dots, X_n) \in D \mid H_0) \quad D \text{ 为拒绝域}$$

(2). 第二类错误:

原假设 H_0 不成立, 而样本落入接受域,从而接受 H_0 所犯
的错误 (取伪的错误), 记作 β .

$$\beta = P((X_1, \dots, X_n) \in D^c \mid H_1)$$

	原假设正确	原假设错误
接受	正确	第二类错误 (概率 β)
拒绝	第一类错误 (概率 α)	正确

正态总体参数的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 均值和方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 .

一. 已知 σ^2 , 检验 μ : 双边检验 — U检验法

(1) $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0,$

(2) H_0 成立时, $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$

(3) 拒绝域为

$$\begin{aligned} S_1 &= \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid |U| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| > u_{\alpha/2}\} \\ &= \{(X_1, \dots, X_n) \mid |\bar{X} - \mu_0| > u_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}\} \end{aligned}$$

(4) 计算检验统计量的观测值,

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n},$$

若 $|u| > u_{\alpha/2}$, 则拒绝 H_0 , 否则, 接受 H_0 .

一. 已知 σ^2 , 检验 μ : 单边检验—U检验法

$$(1) H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0,$$

$$(2) H_0 \text{ 成立时, } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1)$$

$$(3) \text{ 拒绝域为 } S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid U > u_\alpha\}$$

$$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu < \mu_0,$$

$$\text{拒绝域为 } S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid U < -u_\alpha\}$$

二. 未知 σ^2 , 检验 μ : —t检验法

(1) $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0.$

(1) H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1)$

(3) 拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid |T| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \right| > t_{\alpha/2}(n-1)\}$

ii) 单边

(1) $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0.$

(2) H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1)$

(3) 拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} > t_\alpha(n-1)\}$

$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu < \mu_0.$

拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} < -t_\alpha(n-1)\}$

三. 方差检验 —— χ^2 检验法

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2, \sigma_0^2$ 是已知常数.

H_0 成立时, $\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

拒绝域为 $S_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | \chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或}$
 $\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)\}$

假设检验步骤：

第一步建立原假设和对立假设；

第二步给出检验统计量以及在原假设成立时检验统计量的分布；

第三步,根据水平 α 以及检验统计量的分布和检验的形式（单边，双边）给出拒绝域；

到目前为止，**制定了规则**（满足什么条件就拒绝），并不需要样本的观测值。

(以下获取具体样本观测值，**执行检验规则**)

第四步：根据样本观测值，计算检验统计的观测值，并判定样本观察值是否在拒

绝域内。若在，则拒绝；否则，不能拒绝。

一、随机过程的数字特征

随机过程 $X_T = \{X(t), t \in T\}$. $T \subset R$, 称为参数集。

1、均值函数、方差函数及相关函数

过程均值函数.

$$m(t) \triangleq E[X(t)]$$

过程方差函数.

$$D(t) \triangleq D[X(t)] = E[X(t) - m(t)]^2$$

过程相关函数.

$$R(s, t) \triangleq E[X(s)X(t)]$$

$$C(s, t) \triangleq \text{Cov}(X(s), X(t)) = E\{[X(s) - m(s)][X(t) - m(t)]\}$$

$$C(s, t) = E(X(t)X(s)) - m(s)m(t) = R(s, t) - m(s)m(t)$$

$$D(t) = C(t, t) = E[X(t) - m(t)]^2$$

Ex.1 设 p, q 是两个随机变量, 构成随机过程

$$X(t) = p + qt, \quad t \in T = R$$

均值函数为 $m(t) = E[X(t)] = E(p) + E(q)t,$

相关函数为 $R(s, t) = E\{(p + qs)(p + qt)\}$
 $= E[p^2] + E[pq](s + t) + E[q^2]st, \quad (s, t) \in R^2.$

设 $p \sim N(0, 1), q \sim N(0, 1)$, 且相互独立。

$$m(t) = 0; R(s, t) = 1 + st$$

$$P(X(1) < \sqrt{2}) = P(p + q < \sqrt{2})$$

$$X(1) = p + q \sim N(0, 2)$$

$$P(X(1) < \sqrt{2}) = P\left(\frac{p + q}{\sqrt{2}} < 1\right) = \Phi(1) = 0.8413$$

二、独立增量过程

定义 称 $\{X(t), t \in T\}$, $T=[0, \infty)$ 为**独立增量过程**,
若对 $\forall n \geq 2$, 及 $t_0=0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 增量序列

$$X(t_1) - X(0), X(t_2) - X(t_1), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$$

相互独立.



互不重叠时间间隔上的
则增量间相互独立。

注

不失一般性,设 $X(0)=0$ 或 $P\{X(0)=0\}=1$.

有 $X(t_1), X(t_2) - X(t_1), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$

相互独立.

定义 若独立增量过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 对

$$\forall s, t \in T,$$

及 $h > 0$,

$$X(t+h) - X(s+h) \text{ 与 } X(t) - X(s)$$

有相同的分布函数,称 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是**平稳独立增量**过程.

注

增量 $X(t+\tau) - X(t)$ 的分布仅与 τ 有关,与起始点
 t 无关,称 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的增量具有**平稳性(齐性)**.

三、维纳过程

定义： 若随机过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 满足下列条件：

- (1) $W(0)=0$;
- (2) $E\{W(t)\}=0$;
- (3) 具有平稳独立增量;
- (4) $t > 0, W(t) \sim N(0, \sigma^2 t), (\sigma > 0)$.

称 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的**维纳过程**（或布朗运动）。

四、维纳过程的分布

1. **一维分布**: $W(t) \sim N(0, \sigma^2 t)$;

2. **增量分布**: $W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2 |t - s|)$;

设 $t > s$, 因 $W(0)=0$, 且 $W(t)$ 是平稳独立增量过程, 故

$$W(t) - W(s) = W(t - s + s) - W(s)$$

与 $W(t - s) - W(0) = W(t - s)$ 相同分布 $N(0, \sigma^2(t - s))$.

3. 维纳过程是**正态过程**.

$$4. E\{W(t)\}=0; C(s, t)=R(s, t)=\sigma^2 \min(s, t)$$

例: $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为2的维纳过程。

求(1) $P(W(1) + W(3) > 1)$; (2) $P(W(3) < 2 | W(1) = 1)$

1) $W(1) + W(3)$ 服从正态分布; $E(W(1) + W(3)) = 0$;

$$\begin{aligned} D(W(1) + W(3)) &= D(W(1)) + D(W(3)) + 2\text{cov}(W(1), W(3)) \\ &= 2 + 6 + 2 \times 2 \times \min(1, 3) = 12 \end{aligned}$$

$$W(1) + W(3) \sim N(0, 12); \quad P(W(1) + W(3) > 1) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{12}}\right)$$

$$\begin{aligned} 2) P(W(3) < 2 | W(1) = 1) &= P(W(3) - W(1) < 2 - 1 | W(1) = 1) \\ &= P(W(3) - W(1) < 1) \\ &= P(W(3 - 1) < 1) = P(W(2) < 1) \end{aligned}$$

$$W(2) \sim N(0, 4)$$

$$P(W(3) < 2 | W(1) = 1) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right).$$

例：设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是一个维纳过程， $\sigma^2 = 1$ 。

求 $P(W(1.54) \leq 0.8 | W(0.55) = 0.1, W(0.98) = 1.3, W(1.50) = 1)$ 。

解： $P(W(1.54) \leq 0.8 | W(0.55) = 0.1, W(0.98) = 1.3, W(1.50) = 1)$

$$= P(W(1.54) \leq 0.8 | W(1.50) = 1)$$

$$= P(W(1.54) - W(1.50) \leq -0.2 | W(1.50) = 1)$$

$$= P(W(1.54) - W(1.50) \leq -0.2)$$

$$= \Phi\left(\frac{-0.2 - 0}{\sqrt{0.04}}\right) = \Phi(-1) = 0.1587.$$

五、泊松过程：设计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 满足：

- 
- (1) $N(0)=0$;
 - (2) 是平稳独立增量过程;
 - (3) $N(t) \sim P(\lambda t)$;

称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数(或速率,强度)为 λ 的**齐次泊松过程**.

$$E(N(t)) = \lambda t; D(N(t)) = \lambda t; cov(N(t), N(s)) \\ = \lambda \min(s, t)$$

时间间隔与等待时间

用 T_n 表示事件 A 第 $n - 1$ 次出现与第 n 次出现的时间间隔.

$$\text{记 } W_n = \sum_{i=1}^n T_i, \quad \text{则 } T_i = W_i - W_{i-1}$$

称 W_n 为事件 A 第 n 次出现的等待时间(到达时间).

定理

设 $\{T_n, n \geq 1\}$ 是参数为 λ 的泊松过程, $\{N(t), t \geq 0\}$ 的时间间隔序列,

则 $\{T_n, n \geq 1\}$ 相互独立同服从指数分布,

$$\text{且 } ET_n = \frac{1}{\lambda}. \quad \text{即 } T_n \sim e(\lambda)$$

例： $\{N(t), t \geq 0\}$ 为参数 $\lambda = 2$ 的泊松过程，求

1) $P(N(3) = 2)$; 2) $P(N(1) + N(2) = 3)$

3) $D(N(1) - N(2))$

$$1) N(3) \sim P(6), P(N(3) = 2) = \frac{6^2}{2!} e^{-6} = 18e^{-6}$$

$$\begin{aligned} 2) P(N(1) + N(2) = 3) &= P(N(1) = 0, N(2) = 3) + P(N(1) = 1, N(2) = 2) \\ &\quad + P(N(1) = 2, N(2) = 1) + P(N(1) = 3, N(2) = 0) \\ &= P(N(1) = 0, N(2) = 3) + P(N(1) = 1, N(2) = 2) \\ &= P(N(1) = 0, N(2) - N(1) = 3) + P(N(1) = 1, N(2) - N(1) = 1) \\ &= P(N(1) = 0)P(N(2) - N(1) = 3) + P(N(1) = 1)P(N(2) - N(1) = 1) \\ &= P(N(1) = 0)P(N(1) = 3) + P(N(1) = 1)P(N(1) = 1) \end{aligned}$$

$$3) D(N(1) - N(2)) = D(N(2) - N(1)) = D(N(2 - 1)) = D(1) = 2$$

设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是具有三个状态0,1,2的齐次马氏链,
一步转移概率矩阵为:

初始分布 $p_i(0) = P\{X_0 = i\} = \frac{1}{3}$
 $i = 0, 1, 2$

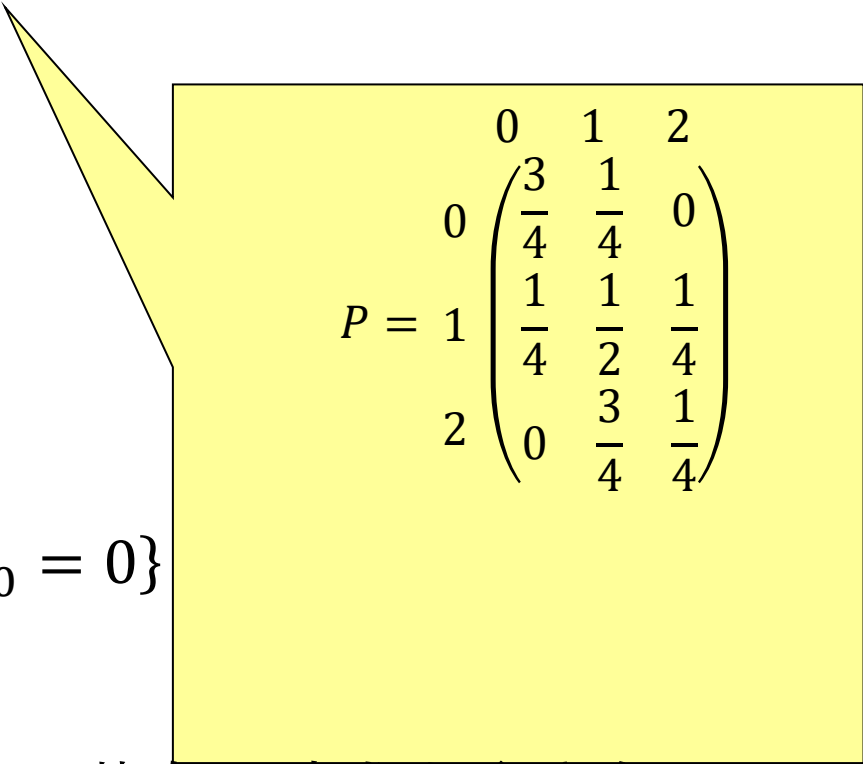
试求:

(1) $P\{X_0 = 0, X_2 = 1, X_4 = 1\};$

(2) $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0 | X_0 = 0\}$

(3) $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0\}$

(4) 判断该马氏链有无极限分布, 若有, 请求出该分布。


$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

解：由 $C-K$ 方程可得二步转移概率矩阵为：

$$P(2) = P^2 = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{5}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{5}{16} & \frac{1}{2} & \frac{3}{16} \\ \frac{3}{16} & \frac{9}{16} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$(1) \quad P\{X_0 = 0, X_2 = 1, X_4 = 1\} = p_0(0)P_{01}(2)P_{11}(2) = \frac{1}{3} \times \frac{5}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{96}$$

$$(2) \quad P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0 | X_0 = 0\} = P_{01}(2)P_{11}(2)P_{10} \\ = \frac{5}{16} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{128}$$

$$(3) \quad P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0\} = P\{X_2 = 1\}P_{11}(2)P_{10} \\ = \{p_0(0)P_{01}(2) + p_1(0)P_{11}(2) + p_2(0)P_{21}(2)\}P_{11}(2)P_{10} \\ = \frac{1}{3} \left(\frac{5}{16} + \frac{1}{2} + \frac{9}{16} \right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{192}$$

(4) 因为 $P(2) > 0$, 所以该马氏链有极限分布。
设该分布为 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$, 则该分布满足

$$\pi P = \pi, \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{4}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2 = \pi_1 \\ \frac{1}{4}\pi_2 + \frac{1}{4}\pi_3 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{array} \right.$$

$$\text{解得: } \pi_1 = \pi_2 = \frac{3}{7}; \pi_3 = \frac{1}{7}.$$

时刻 m 从状态 a_i 出发, 经过 n 步转移到达状态 a_j 的转移概率:

$$P_{ij}(m, m+n) = P(X_{m+n} = a_j | X_m = a_i)$$

当 $P_{ij}(m, m+n)$ 只与 i, j 及 n 有关时, 把它记为 $P_{ij}(n)$,
即 $P_{ij}(n) = P_{ij}(m, m+n) = P(X_{m+n} = a_j | X_m = a_i)$
 $= P(X_n = a_j | X_0 = a_i)$

称此转移概率为马氏链的 n 步转移概率 ($a_i \rightarrow a_j$);

当转移概率具有这种性质时, 称此链是齐次马氏链。

在齐次马氏链中， n 步转移概率矩阵为：

$$P(n) = \begin{pmatrix} P_{11}(n) & P_{12}(n) & P_{13}(n) & \cdots \\ P_{21}(n) & P_{22}(n) & P_{23}(n) & \cdots \\ P_{31}(n) & P_{32}(n) & P_{33}(n) & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

一步转移概率记为： $P_{ij} = P_{ij}(1) = P(X_{m+1} = a_j | X_m = a_i)$

一步转移概率矩阵记为： $P = P(1) =$

		X_{m+1} 的状态				
		a_1	a_2	a_3	$\cdots$	
X_m 的状态	a_1	(	P_{11}	P_{12}	P_{13}	$\cdots$
	a_2		P_{21}	P_{22}	P_{23}	$\cdots$
	a_3		P_{31}	P_{32}	P_{33}	$\cdots$
	$\vdots$		$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	$\vdots$		$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
		)				

设 $P(n)$ 是 n 步转移概率矩阵， 则有： $P(n) = P^n$

定义：记 $p_j(0) = P\{X_0 = a_j\}$ $a_j \in I, j = 1, 2, \dots$
称它为马氏链的初始分布。



马氏链在任一时刻 $n \in T = \{0, 1, 2, \dots\}$ 的一维分布：
 $p_j(n) = P\{X_n = a_j\}$ $a_j \in I, j = 1, 2, \dots$

性质： $\sum_{j=1}^{\infty} p_j(n) = 1$

公式：
$$\begin{aligned} P\{X_n = a_j\} &= \sum_{i=1}^{\infty} P\{X_0 = a_i, X_n = a_j\} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P\{X_0 = a_i\} P\{X_n = a_j | X_0 = a_i\} \end{aligned}$$

即
$$p_j(n) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i(0) P_{ij}(n) \quad j = 1, 2, \dots$$

对于任意 n 个时刻 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ $t_i \in T$, 以及状态 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots a_{i_n} \in I$, 马氏链的 n 维分布:

$$\begin{aligned} & P\{X_{t_1} = a_{i_1}, X_{t_2} = a_{i_2}, \cdots, X_{t_n} = a_{i_n}\} \\ &= P\{X_{t_1} = a_{i_1}\}P\{X_{t_2} = a_{i_2} | X_{t_1} = a_{i_1}\} \cdots P\{X_{t_n} = a_{i_n} | X_{t_1} = a_{i_1}, X_{t_2} = a_{i_2}, \cdots, X_{t_{n-1}} = a_{i_{n-1}}\} \\ &= p_{i_1}(t_1)P_{i_1 i_2}(t_2 - t_1) \cdots P_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} p_i(0)P_{ii_1}(t_1)P_{i_1 i_2}(t_2 - t_1) \cdots P_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1}) \end{aligned}$$

马尔可夫链的有限维分布完全由初始分布和转移概率所确定

有限链的遍历性的充分条件

定理：设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 $I = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$,

P 是它的一步转移概率矩阵, 如果存在正整数 m , 使

对任意的 $a_i, a_j \in I$, 都有 $P_{ij}^{(m)} > 0, i, j = 1, 2, \dots, N$,

则此链具有遍历性, 且有极限分布 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N)$,

它是方程组 $\pi = \pi P$ (即 $\pi_j = \sum_{i=1}^N \pi_i P_{ij}$) 的满足条件

$\pi_j > 0, \sum_{j=1}^N \pi_j = 1$. 的唯一解.